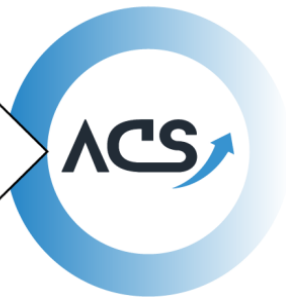
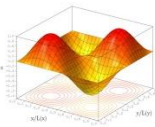




ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

Functions and Graph of Functions



এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ:

ফাংশন	ডোমেন	রেঞ্জ
$f(x) = \sin x / \sin(ax + b)$	$(-\infty, \infty)$ বা, $\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$f(x) = \cos x / \cos(ax + b)$	$(-\infty, \infty)$ বা, $\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$f(x) = \tan x$	$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z} \right\}$	$(-\infty, \infty)$
$f(x) = \operatorname{cosec} x$	$\mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$
$f(x) = \sec x$	$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z} \right\}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$
$f(x) = \cot x$	$\mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$

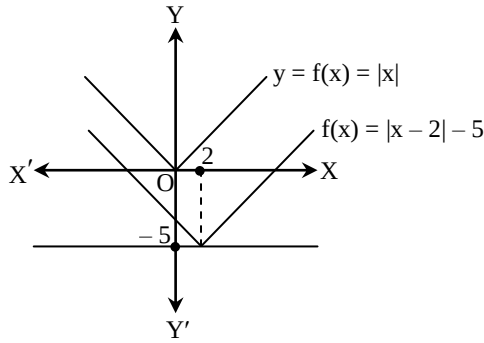
□ একনজরে বিভিন্ন ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ:

ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
i. $f(x) = c$ [$\because c = \text{ধ্রুবক}$]	$\mathbb{R}$ (সকল বাস্তব সংখ্যা)	$\{c\}$
ii. $f(x) = ax + b, a \neq 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
iii. $f(x) = ax^2 + bx + c, a > 0$	$\mathbb{R}$	$\left[c - \frac{b^2}{4a}, \infty \right)$
iv. $f(x) = ax^2 + bx + c, a < 0$	$\mathbb{R}$	$\left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a} \right]$
v. $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, c \neq 0$	$\mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$	$\mathbb{R} - \left\{ \frac{a}{c} \right\}$
vi. $f(x) = \frac{x^n - a^n}{x - a}$	$\mathbb{R} - \{a\}$	$\mathbb{R} - \{na^{n-1}\}$
vii. $f(x) = \frac{x - a}{x^2 - a^2}$	$\mathbb{R} - \{-a, a\}$	$\mathbb{R} - \left\{ 0, \frac{1}{2a} \right\}$
viii. $f(x) = \sqrt{ax + b}, a > 0$	$\left[-\frac{b}{a}, \infty \right)$	$[0, \infty)$
ix. $f(x) = \sqrt{ax + b}, a < 0$	$\left(-\infty, -\frac{b}{a} \right]$	$[0, \infty)$

ফাংশন	ডোমেন (D_f)	রেঞ্জ (R_f)
x. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{ax+b}}, a > 0$	$(-\frac{b}{a}, \infty)$	$(0, \infty)$
xi. $\frac{1}{\sqrt{ax+b}}, a < 0$	$(-\infty, -\frac{b}{a})$	$(0, \infty)$
xii. $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}, a > 0$	$[-a, a]$	$[0, a]$
xiii. $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}, a > 0$	$(-\infty, -a] \cup [a, \infty)$	$(0, \infty)$
xiv. $f(x) = a^{mx}, m \neq 0, a > 0, a \neq 1$	$\mathbb{R}$	$(0, \infty)$
xv. $f(x) = \log_a x, a \neq 1, a > 0$	$(0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$	$\mathbb{R}$

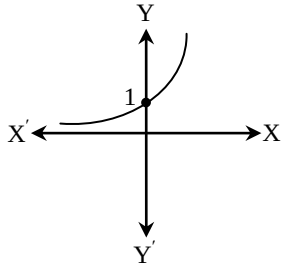
□ পরমমান ফাংশনের লেখচিত্র:

$f(x) = |x|$ এবং $f(x) = |x-2| - 5$ এর লেখ:

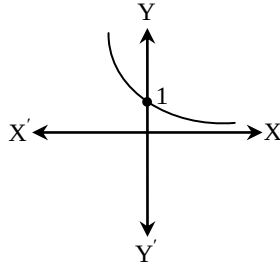


□ সূচকীয় ফাংশনের সম্ভাব্য লেখচিত্র:

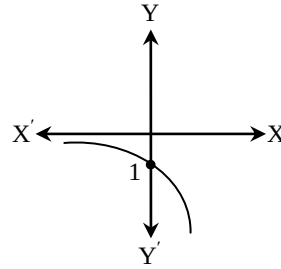
$e^x, e^{-x}, -e^x$ এবং $-e^{-x}$ এর লেখ:



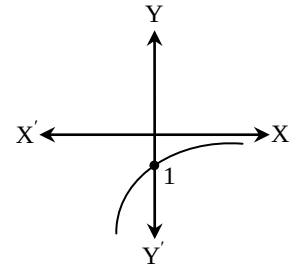
$y = e^x$ এর লেখচিত্র



$y = e^{-x}$ এর লেখচিত্র



$y = -e^x$ এর লেখচিত্র



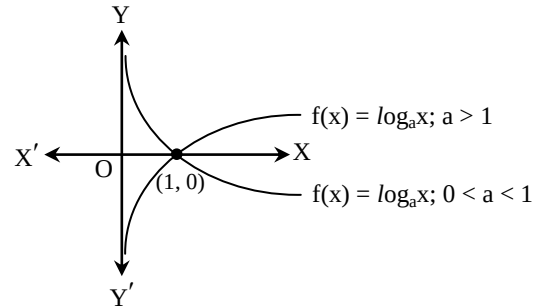
$y = -e^{-x}$ এর লেখচিত্র

□ লগারিদমিক ফাংশনের লেখচিত্র:

$f(x) = \log_a x, x > 0$ এর লেখ:

বৈশিষ্ট্য:

- লেখচিত্রটি x অক্ষকে $(1, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করে।
- x এর মান বৃদ্ধির জন্য y এর মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ($a > 0$) অথবা, y এর মান ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ($0 < a < 1$)।



□ ফাংশনের সরণ (Shifting):

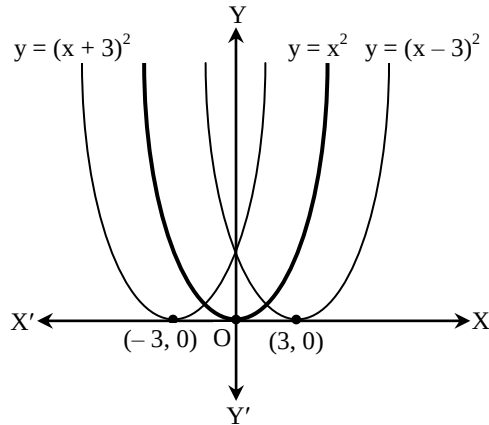
ধরি, $y = f(x) = x^2$

$f(x)$ এর শীর্ষবিন্দু $(0, 0)$

• আনুভূমিক সরণ (Horizontal Shifting):

$y = f(x - 3) \rightarrow$ লেখচিত্রটির শীর্ষ ডানদিকে 3 একক সরে যাবে।

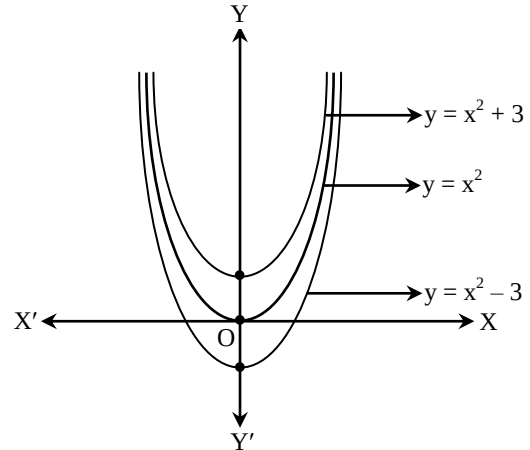
$y = f(x + 3) \rightarrow$ লেখচিত্রটির শীর্ষ বামদিকে 3 একক সরে যাবে।



• উল্লম্ব সরণ (Vertical Shifting):

$y = f(x) + 3 \rightarrow$ লেখচিত্রটির শীর্ষ উপরের দিকে 3 ঘর সরে যাবে।

$y = f(x) - 3 \rightarrow$ লেখচিত্রটির শীর্ষ নিচের দিকে 3 ঘর সরে যাবে।



□ ফাংশনের সংকোচন বা প্রসারণ (Scaling):

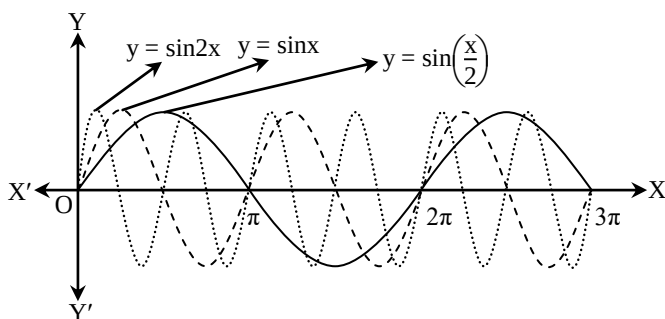
ধরি, $y = f(x) = \sin x$

$\Rightarrow y = f(x)$ এর পর্যায় 2π

• আনুভূমিক সংকোচন বা প্রসারণ (Horizontal Scaling):

$y = f(2x) \rightarrow$ আনুভূমিক দিকে লেখচিত্রটির আকার/পর্যায় অর্ধেক হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর পর্যায় π

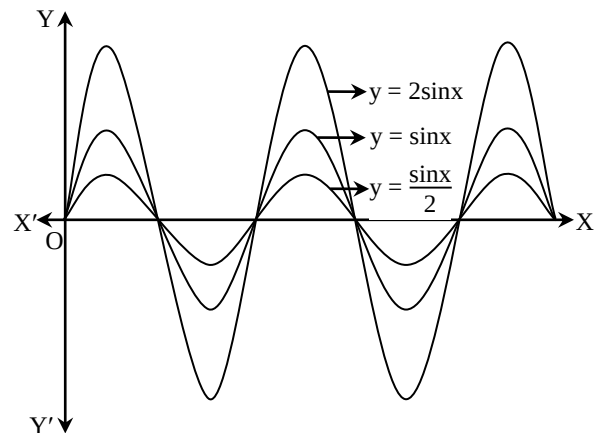
$y = f\left(\frac{1}{2}x\right) \rightarrow$ আনুভূমিক দিকে লেখচিত্রটির আকার/পর্যায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর পর্যায় 4π



• উল্লম্ব সংকোচন বা প্রসারণ (Vertical Scaling):

$y = 2f(x) \rightarrow$ উল্লম্ব দিকে লেখচিত্রের আকার দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

$y = \frac{1}{2}f(x) \rightarrow$ উল্লম্ব দিকে লেখচিত্রের আকার অর্ধেক হয়ে যাবে।



সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x; & x \geq 2 \\ x + 2; & x < 2 \end{cases}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

$f(5), f(0), f(-2)$ নির্ণয় কর। [রা. বো. ১২, ০১; দি. বো. ১১; ব. বো. ১০, ০৮; কু. বো. ০৮, ০৮; চ. বো. ০৬; ঢা. বো. ০৩; য. বো. ০২; সি. বো. ০২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x; & x \geq 2 \\ x + 2; & x < 2 \end{cases}$

$$x = 5 \text{ হলে } f(x) = x^2 - 3x \text{ কারণ } 5 \geq 2$$

$$\therefore f(5) = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10 \text{ (Ans.)}$$

$$x = -2 \text{ হলে } f(x) = x + 2 \text{ কারণ } -2 < 2$$

$$\therefore f(-2) = -2 + 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$x = 0 \text{ হলে } f(x) = x + 2 \text{ কারণ } 0 < 2$$

$$\therefore f(0) = 0 + 2 = 2 \text{ (Ans.)}$$

2. $f(x) = \begin{cases} 3x - 1; & x > 3 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3; & x < -2 \end{cases}$ হলে $f(2), f(4), f(-1), f(-3)$ নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১৫, ০৮; ব. বো. ১৪; কু. বো. ১৩; ঢা. বো. ১২, ০০, চ. বো. ১২, ০৮; য. বো. ০৭]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \begin{cases} 3x - 1; & x > 3 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3; & x < -2 \end{cases}$

$$x = 2 \text{ হলে } f(x) = x^2 - 2$$

$$\therefore f(2) = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \text{ (Ans.)}$$

$$x = 4 \text{ হলে } f(x) = 3x - 1$$

$$\therefore f(4) = 3 \times 4 - 1 = 12 - 1 = 11 \text{ (Ans.)}$$

$$x = -1 \text{ হলে } f(x) = x^2 - 2$$

$$\therefore f(-1) = (-1)^2 - 2 = 1 - 2 = -1 \text{ (Ans.)}$$

$$x = -3 \text{ হলে } f(x) = 2x + 3$$

$$\therefore f(-3) = 2(-3) + 3 = -6 + 3 = -3 \text{ (Ans.)}$$

3. $\phi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ হলে দেখাও যে, $\phi(y) + \phi(z) = \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right)$

[কু. বো. ১৩, ১১; ব. বো. ১২; চ. বো. ১০; মা. বো. ০৮; য. বো. ০৬, ০১; ঢা. বো. ০৮;]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\phi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$

$$\therefore \phi(y) + \phi(z) = \ln\left(\frac{1-y}{1+y}\right) + \ln\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1-y}{1+y} \cdot \frac{1-z}{1+z}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1-y-z+yz}{1+y+z+yz}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{আবার, } \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) &= \ln\left(\frac{1-\frac{y+z}{1+yz}}{1+\frac{y+z}{1+yz}}\right) \\ &= \ln\left(\frac{\frac{1+yz-y-z}{1+yz}}{\frac{1+yz+y+z}{1+yz}}\right) \\ &= \ln\left(\frac{1-y-z+yz}{1+y+z+yz}\right) \end{aligned}$$

$$\therefore \phi(y) + \phi(z) = \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) \text{ (Showed)}$$

4. $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $f(x+y) \cdot f(x-y) = f(2x) + f(2y)$

[রা. বো. ১৯, ১৫, ১৪, ১০; চ. বো. ১৩, ০৯, ০৬, ০৩; ঢা. বো. ১২, ০৮; য. বো. ১২, ০৮; মা. বো. ১২; কু. বো. ১০, ০৮; ব. বো. ০৯, ০৫; সি. বো. ০৭, ০৮]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = e^x + e^{-x}$

$$\therefore f(x+y) \cdot f(x-y)$$

$$= (e^{x+y} + e^{-x-y})(e^{x-y} + e^{-x+y})$$

$$= e^{x+y} \cdot e^{x-y} + e^{x+y} \cdot e^{-x+y} + e^{-x-y} \cdot e^{x-y} + e^{-x-y} \cdot e^{-x+y}$$

$$= e^{2x} + e^{2y} + e^{-2y} + e^{-2x}$$

$$\text{আবার, } f(2x) + f(2y) = e^{2x} + e^{-2x} + e^{2y} + e^{-2y}$$

$$\therefore f(x+y) \cdot f(x-y) = f(2x) + f(2y) \text{ (Proved)}$$

5. $f(x) = \ln(\sin x)$ এবং $\phi(x) = \ln(\cos x)$ হলে প্রমাণ কর যে,

$e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$ [য. বো. ১৬, ১৫, ১০, ০৩, ০০; সি. বো. ১৪, ১০, ০৮, ০২; ব. বো. ১৪, ০৬; কু. বো. ১২, ০৫; ঢা. বো. ১০, ০৬, ০৩; রা. বো. ০৯; মা. বো. ০৬, ০৮; চ. বো. ০২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = \ln(\sin x)$ এবং $\phi(x) = \ln(\cos x)$

$$\therefore e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{2\ln(\cos a)} - e^{2\ln(\sin a)}$$

$$= e^{\ln(\cos^2 a)} - e^{\ln(\sin^2 a)}$$

$$= \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$= \cos 2a$$

$$\text{আবার, } e^{\phi(2a)} = e^{\ln(\cos 2a)} = \cos 2a$$

$$\therefore e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)} \text{ (Proved)}$$

6. $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে দেখাও যে, $f(y) = x$ অথবা $f^{-1}(x) = f(x)$

[রা. বো. ১৬, ১২, ০৮, ০২; ঢা. বো. ১৪, ১৩, ০২; দি. বো. ১৪, ০৯; চ. বো. ১২, ০৮, ০৫; ব. বো. ১১, ০৭, ০৮; মা. বো. ১১, ০৯, ০৫; সি. বো. ০৯; কু. বো. ০৬; BUETex 06-07]

সমাধান: $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$

$$\therefore f(y) = \frac{4y-7}{2y-4}$$

$$= \frac{4 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 7}{2 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 4}$$

$$= \frac{16x-28-14x+28}{8x-14-8x+16}$$

$$= \frac{2x}{2} = x$$

$$\therefore f(y) = x \text{ (Proved)}$$

$$\therefore y = f^{-1}(x) \text{ (i)}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } y = f(x) \text{ (ii)}$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে পাই, } f^{-1}(x) = f(x) \text{ (Proved)}$$

$$7. f(x) = \frac{x-3}{2x+1} \text{ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।}$$

[দি. বো. ১৯, ১২; ঢা. বো. ১৬, ১৫; য. বো. ১৬, ১৩; সি. বো. ১১; কু. বো. ১০]

সমাধান: $x \in \mathbb{R}$ হবে যদি এবং কেবল যদি $2x+1 \neq 0$ হয়।

$$\therefore 2x+1 \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ডোমেন } f = \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq -\frac{1}{2}\right\} = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ধরি, } y = f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$$

$$\Rightarrow y = \frac{x-3}{2x+1}$$

$$\Rightarrow x-3 = 2xy + y$$

$$\Rightarrow x-2xy = y+3$$

$$\Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+3}{1-2y} \quad [\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$$

$$\text{এখানে, } f^{-1}(y) \in \mathbb{R} \text{ হলে, } 1-2y \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{রেঞ্জ } f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} \text{ (Ans.)}$$

$$8. A = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\} \text{ এবং } B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} \text{ এবং } f : A \rightarrow B, f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$$

হলে দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক, $f^{-1}(x)$ নির্ণয় কর এবং $f^{-1}(1)$

এর মান কত? [ব. বো. ১৯, ১৫, ০৮, ০৫, ০৩, ০১; য. বো. ১৫, ১৩; ঢা. বো. ১৫, ০৮, ০৬; দি. বো. ১৫, ১২, ০৯; চ. বো. ১৫; সি. বো. ১৪, ১১, ০১; মা. বো. ১০, ০৭; কু. বো. ১০, ০২; রা. বো. ০৯, ০৬, ০৪; BUET 14-15]

সমাধান: $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক হবে যদি ও কেবল যদি $f(x_1) = f(x_2)$ এর

জন্য $x_1 = x_2$ হয়। (যেখানে, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$)

$$\text{এখন, } \frac{x_1-3}{2x_1+1} = \frac{x_2-3}{2x_2+1}$$

$$\Rightarrow 2x_1x_2 - 6x_2 + x_1 - 3 = 2x_1x_2 - 6x_1 + x_2 - 3$$

$$\Rightarrow 7x_1 = 7x_2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক।

আবার,

$$\text{ধরি, } y = \frac{x-3}{2x+1}$$

$$\Rightarrow x-3 = 2xy + y$$

$$\Rightarrow x-2xy = y+3$$

$$\Rightarrow x(1-2y) = y+3$$

$$\Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y} \text{ (i)}$$

$$\text{এখন, } x = \frac{y+3}{1-2y} \in \mathbb{R} \text{ হবে যদি ও কেবল যদি } y \in \mathbb{R}$$

$$\text{এবং } 1-2y \neq 0 \Rightarrow y \neq \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{রেঞ্জ} = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\} = \text{কো-ডোমেন}$$

$\therefore$ ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক। (Showed)

$$(i) \text{ নং হতে, } x = \frac{y+3}{1-2y}$$

$$\therefore f^{-1}(y) = \frac{y+3}{1-2y}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x} \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore f^{-1}(1) = \frac{1+3}{1-2 \times 1} = \frac{4}{-1} = -4 \text{ (Ans.)}$$

$$9. f(x) = x^2 - 2|x| \text{ এবং } g(x) = x^2 + 1 \text{ হলে } (g \circ f)(3), (f \circ g)(-2), (g \circ f)(-4), (f \circ g)(5) \text{ এর মান নির্ণয় কর। [রা. বো. ১৬; চ. বো. ১৬; মা.}$$

বো. ০৯, ০৫; কু. বো. ০৮; ব. বো. ০৭; ঢা. বো. ০৫; য. বো. ০৩]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 - 2|x|$, $g(x) = x^2 + 1$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3))$$

$$= g(3^2 - 2 \times |3|)$$

$$= g(9 - 6)$$

$$= g(3)$$

$$= 3^2 + 1$$

$$= 10 \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}
 (fog)(-2) &= f(g(-2)) \\
 &= f((-2)^2 + 1) \\
 &= f(5) \\
 &= 5^2 - 2 \times |5| \\
 &= 25 - 10 \\
 &= 15 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (gof)(-4) &= g(f(-4)) \\
 &= g((-4)^2 - 2 \times |-4|) \\
 &= g(16 - 2 \times 4) \\
 &= g(8) \\
 &= 8^2 + 1 \\
 &= 65 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (fog)(5) &= f(g(5)) \\
 &= f(5^2 + 1) \\
 &= f(26) \\
 &= (26)^2 - 2 \times |26| \\
 &= 676 - 52 \\
 &= 624 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

10. $f(x) = x^2 + 3x + 1$ এবং $g(x) = 2x - 3$ হলে fog এবং fof নির্ণয় কর, (gof)(2) এবং (fog)(2) এর মান কত? [ব. বো. ১৫; য. বো. ১২, ০২; সি. বো. ১০, ০৫; রা. বো. ০৭; চ. বো. ০৫; ঢা. বো. ০১; RUET 12-13, 08-09; CUET 11-12; BUTex 09-10]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = x^2 + 3x + 1$, $g(x) = 2x - 3$

$$\begin{aligned}
 fog &= (fog)(x) \\
 &= f(g(x)) \\
 &= f(2x - 3) \\
 &= (2x - 3)^2 + 3(2x - 3) + 1 \\
 &= 4x^2 - 12x + 9 + 6x - 9 + 1 \\
 &= 4x^2 - 6x + 1 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 fof &= (fof)(x) \\
 &= f(f(x)) \\
 &= f(x^2 + 3x + 1) \\
 &= (x^2 + 3x + 1)^2 + 3(x^2 + 3x + 1) + 1 \\
 &= x^4 + 9x^2 + 1 + 6x^3 + 6x + 2x^2 + 3x^2 + 9x + 3 + 1 \\
 &= x^4 + 6x^3 + 14x^2 + 15x + 5 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore (gof)(2) &= g(f(2)) \\
 &= g(2^2 + 3 \times 2 + 1) \\
 &= g(11) \\
 &= 2 \times 11 - 3 \\
 &= 19 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore (fog)(2) &= f(g(2)) \\
 &= f(2 \times 2 - 3) \\
 &= f(1) \\
 &= 1^2 + 3 \times 1 + 1 \\
 &= 5 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

11. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(10)$, $f^{-1}(0)$, $f^{-1}([10, 26])$ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ১৪; রা. বো. ১৪; দি. বো. ১৬; য. বো. ১১; ব. বো. ০৬; কু. বো. ০৫; RUET 07-08]

সমাধান: ধরি, $y = f(x) = x^2 + 1$

$$\therefore y = x^2 + 1$$

$$\Rightarrow x^2 = y - 1$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{y - 1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm \sqrt{y - 1} \quad [\because y = f(x) \Rightarrow f^{-1}(y) = x]$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \pm \sqrt{x - 1} \quad [y \text{ কে } x \text{ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে}]$$

$$x = 10 \text{ হলে, } f^{-1}(x) = \pm 3$$

$$\therefore f^{-1}(10) = \{-3, 3\} \text{ (Ans.)}$$

$$x = 0 \text{ হলে, } f^{-1}(x) \text{ এর কোনো বাস্তব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না।}$$

$$\therefore f^{-1}(0) = \{\} \text{ (Ans.)}$$

$$x = 26 \text{ হলে, } f^{-1}(26) = \pm 5$$

$$x \in [10, 26] \text{ হলে, } f^{-1}(x) \in [-5, -3] \cup [3, 5]$$

$$\therefore f^{-1}([10, 26]) = [-5, -3] \cup [3, 5] \text{ (Ans.)}$$

12. $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। $g^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর। [ঢা. বো. ১৯]

সমাধান: ধরি, $y = g(x) = 2x + 1$

$$2x = y - 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}(y - 1)$$

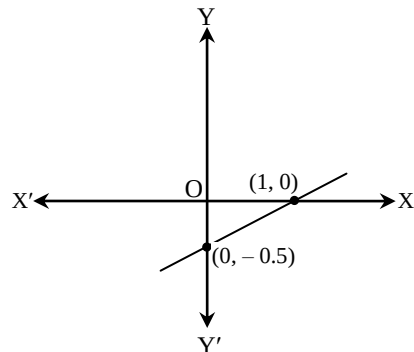
$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{1}{2}(y - 1) \therefore g^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$$

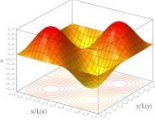
নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $g^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$ এর প্রতিক্রিয়া মান নির্ণয় করি।

x	-3	-1	1	3	5	7
$g^{-1}(x)$	-2	-1	0	1	2	3

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা XOX' ও YOY' আঁকি।

x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গক্ষেত্রের 1 বাহু = 1 একক ধরে বিন্দুগুলো ছক কাগজে স্থাপন করি। স্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করে $g^{-1}(x)$ এর লেখ অঙ্কন করা হলো।





বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. নিম্নের কোন ক্রমজোড় এর সেট ফাংশন নয়?

- (ক) $\{(1, 2), (1, 3)\}$ (খ) $\{(-2, 4), (2, 4)\}$
 (গ) $\{(1, 5), (2, 6)\}$ (ঘ) $\{(1, 5), (2, 8)\}$

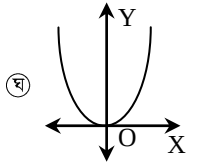
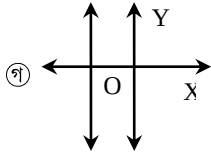
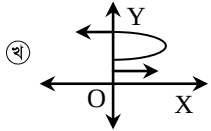
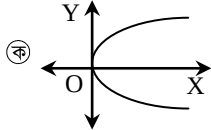
উত্তর: (ক) $\{(1, 2), (1, 3)\}$

ব্যাখ্যা: অপশন (ক) এর সেটে দুইটি ক্রমজোড়ের একই প্রথম উপাদান 1 এর জন্য দুইটি ভিন্ন প্রতিচ্ছবি 2 ও 3 পাওয়া যাচ্ছে।

$\therefore$ সেটটি ফাংশন নয়।

2. কোন লেখচিত্রটি ফাংশন?

[কু. বো. ১৯]



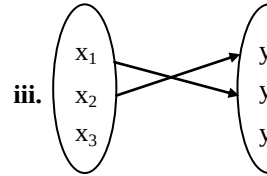
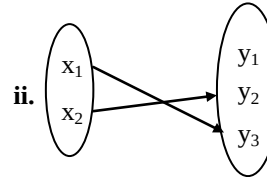
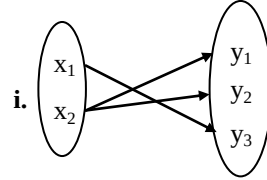
উত্তর: (ঘ)

ব্যাখ্যা: y অক্ষের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা লেখটিকে একের অধিক বিন্দুতে ছেদ করলে সেটি ফাংশন নয়।

$\therefore$ (ঘ) নং লেখচিত্রটি একটি ফাংশন।

3.

[সি. বো. ১৭]



উপরের কোনটি ফাংশন নয়?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

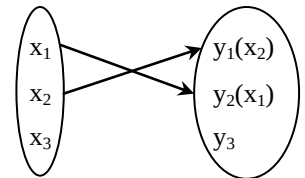
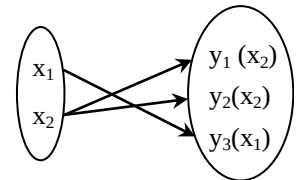
ব্যাখ্যা: ধরি, $x \in A$ এবং $y \in B$

(i) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে $x_2 \in A$ এর দুইটি ছবি B সেটে বিদ্যমান।

সুতরাং এটি ফাংশন নয়।

(ii) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে, A সেটের প্রত্যেক উপাদানের একটি অনন্য ছবি B সেটে বিদ্যমান। সুতরাং এটি একটি ফাংশন।

(iii) নং রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে $x_3 \in A$ এর ছবি B সেটে নেই বলে তা ফাংশন নয়।



4. নিচের কোনটি ফাংশন?

- (ক) $x^2 + y^2 = 1$ (খ) $x^2 + y^2 = 1, [y \geq 0]$
 (গ) $x^2 + y^2 = 1, [x \geq 0]$ (ঘ) $y^2 = 4ax$

উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 = 1, [y \geq 0]$

ব্যাখ্যা: (খ) থেকে পাই, $x^2 + y^2 = 1$

$$\Rightarrow y^2 = 1 - x^2$$

$$\Rightarrow y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

যেহেতু $y \geq 0$, সেহেতু $y = \sqrt{1 - x^2}$ । অর্থাৎ x এর একটি মানের জন্য y এর কেবল একটি মানই পাওয়া যায়। অতএব, (খ) নং অপশনটি একটি ফাংশন।

5. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যা $f(x) = \sqrt{x}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অস্বয়টি-

(ক) ওয়ান-ওয়ান ফাংশন

(খ) অনটু ফাংশন

(গ) ধ্রুবক ফাংশন

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ঘ) কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত ফাংশন $f(x) = \sqrt{x}$ এর জন্য ডোমেন সেট দেওয়া আছে,

$$\text{ডোম } f = \mathbb{R}$$

কিন্তু $x = -1 \in \mathbb{R}$ এর জন্য $f(x) = \sqrt{-1}$; যা অসংজ্ঞায়িত।

$\therefore f(x)$ একটি ফাংশন নয়।

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 6 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = 2\ln(\cos x)$$

[য. বো. ১৯; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ১৯]

6. $e^{f(x)}$ এর মান নিচের কোনটি?

(ক) $2(1 + \cos x)$

(খ) $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

(গ) $\frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

(ঘ) $2(1 - \cos x)$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

ব্যাখ্যা: $e^{f(x)} = e^{2\ln(\cos x)} = e^{\ln(\cos x)^2} = (\cos x)^2$

$$= \frac{1}{2} \times 2\cos^2 x$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 7 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{যখন } x > 5 \\ x^2 - 1 & \text{যখন } 1 \leq x \leq 5 \\ 3x + 1 & \text{যখন } x < 1 \end{cases}$$

[সি. বো. ১৭]

7. $f\left(1 + \sin \frac{3\pi}{2}\right)$ এর মান কোনটি?

(ক) -3

(খ) -1

(গ) 0

(ঘ) 1

উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: এখানে, $1 + \sin \frac{3\pi}{2} = 1 - 1 = 0 \therefore x = 0$

$$\therefore f(x) = 3x + 1 \quad [\because x < 1]$$

$$\Rightarrow f(0) = 3 \times 0 + 1 = 1$$

8. $f(x) = e^{(x-a)^{32}}$ হলে $f(a+1)$ এর মান কত?

(ক) e^0

(খ) e^{32}

(গ) e^{a+1}

(ঘ) e

উত্তর: (ঘ) e

ব্যাখ্যা: $f(a+1) = e^{(a+1-a)^{32}} = e^{1^{32}} = e^1 = e$

9. $f(x) = 2^x$ হলে, $\frac{f(x+3)}{f(x-1)}$ = কত?

(ক) $f(0)$

(খ) $f(2)$

(গ) $f(4)$

(ঘ) $f(16)$

উত্তর: (গ) $f(4)$

ব্যাখ্যা: $\frac{f(x+3)}{f(x-1)} = \frac{2^{x+3}}{2^{x-1}} = 2^{x+3-x+1} = 2^4 = f(4)$

10. যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে $f(y)$ এর মান কত?

(ক) x

(খ) $f(x)$

(গ) y

(ঘ) $\frac{4y-7}{2x-4}$

উত্তর: (ক) x

ব্যাখ্যা: এখানে, $y = \frac{4x-7}{2x-4}$ এবং $f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$

$$\begin{aligned} \therefore f(y) &= \frac{4y-7}{2y-4} = \frac{4 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 7}{2 \times \frac{4x-7}{2x-4} - 4} \quad \left[\because y = \frac{4x-7}{2x-4} \right] \\ &= \frac{16x - 28 - 14x + 28}{8x - 14 - 8x + 16} \\ &= \frac{2x}{2} = x \end{aligned}$$

11. $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে, $f(\cos \theta)$ এর মান-

(ক) $\tan^2 \frac{\theta}{2}$

(খ) $\cot^2 \frac{\theta}{2}$

(গ) $\sec^2 \frac{\theta}{2}$

(ঘ) $\sin^2 \frac{\theta}{2}$

উত্তর: (ক) $\tan^2 \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1-x}{1+x} \therefore f(\cos \theta) = \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta} = \frac{2\sin^2 \frac{\theta}{2}}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}} = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

12. $f(x) = \ln x$ হলে $f\left(\frac{1}{a}\right)$ = কোনটি?

(ক) $-f(a)$

(খ) $f(a)$

(গ) 0

(ঘ) 1

উত্তর: (ক) $-f(a)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \ln x$

$$\therefore f\left(\frac{1}{a}\right) = \ln\left(\frac{1}{a}\right) = \ln 1 - \ln a = 0 - \ln a = -f(a)$$

13. $f(x) = x^2 - 5$, $-2 \leq x \leq 10$ হলে t এর কোন মানের জন্য $f(t-2)$ বৈধ হবে? [কু. বো. ১৭]

- (ক) $-4 \leq t \leq 8$ (খ) $-4 < t \leq 8$ (গ) $0 \leq t \leq 10$ (ঘ) $0 \leq t \leq 12$

উত্তর: (ঘ) $0 \leq t \leq 12$

ব্যাখ্যা: $-2 \leq x \leq 10$ ব্যবধিতে $f(t-2)$ এর ক্ষেত্রে $x = t-2$ হলে,

$$\therefore -2 \leq t-2 \leq 10$$

$$\Rightarrow -2+2 \leq t-2+2 \leq 10+2$$

$$\Rightarrow 0 \leq t \leq 12$$

$\therefore 0 \leq t \leq 12$ মানের জন্য $f(t-2)$ এর মান বৈধ হবে।

14. $f(x) = \frac{x-4}{2x+1}$ এর ডোমেন কোনটি? [য. বো. ১৭]

- (ক) $\mathbb{R} - \{4\}$ (খ) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ (গ) $\mathbb{R} - \{-4\}$ (ঘ) $\mathbb{R}$

উত্তর: (খ) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{x-4}{2x+1} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $2x+1 \neq 0$

$$\Rightarrow x \neq -\frac{1}{2} \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

Shortcut: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0$ হলে ডোম $f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\}$

15. $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$ এর ডোমেন- [য. বো. ১৯]

- (ক) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ (খ) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
(গ) $(-\infty, -1)$ (ঘ) $(1, -\infty)$

উত্তর: (ক) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{|x-1|} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $|x-1| \neq 0$

$$\Rightarrow x-1 \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 1 \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

16. $f(x) = \sqrt{x-2}$ ফাংশনের ডোমেন কত? [চ. বো. ১৭]

- (ক) $(-2, \infty)$ (খ) $(2, \infty)$ (গ) $[2, \infty)$ (ঘ) $[2, \infty)$

উত্তর: (ঘ) $[2, \infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{x-2} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $x-2 \geq 0$

$$\Rightarrow x \geq 2 \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = [2, \infty)$$

Shortcut: $f(x) = \sqrt{ax+b}$, $a > 0$ হলে ডোম $f = \left[-\frac{b}{a}, \infty\right)$

17. ফাংশন $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$ এর ডোমেন হলো- [ব. বো. ১৯]

- (ক) $[2, 3]$ (খ) $[2, 3)$
(গ) $[1, 2]$ (ঘ) $[1, 2)$

উত্তর: (খ) $[2, 3)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{\sin^{-1}(x-3)}{\sqrt{9-x^2}}$

$$\text{এখন, } \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} \in \mathbb{R} \text{ হবে যদি } 9-x^2 > 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 9 < 0$$

$$\Rightarrow (x+3)(x-3) < 0$$

$$\therefore -3 < x < 3 \text{ বা, } (-3, 3) \text{ হয়।}$$

$$\sin^{-1}(x-3) \text{ সংজ্ঞায়িত হবে যদি } -1 \leq x-3 \leq 1$$

$$\Rightarrow -1+3 \leq x-3+3 \leq 1+3$$

$$\Rightarrow 2 \leq x \leq 4 \text{ বা, } [2, 4] \text{ হয়।}$$

$$\therefore \text{ডোম } f = [2, 4] \cap (-3, 3) = [2, 3)$$

18. $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি? [য. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: চা. বো. ১৯]

- (ক) $[-1, 1)$ (খ) $(-1, 1]$
(গ) $[-1, 1]$ (ঘ) $(-1, 1)$

উত্তর: (গ) $[-1, 1]$

ব্যাখ্যা: x এর যেকোনো মানের জন্য $\sin x$ এর রেঞ্জ $= [-1, 1]$

19. $f(x) = \frac{4x-13}{x-5}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কোনটি? [চ. বো. ১৯]

- (ক) $\mathbb{R}$ (খ) $\mathbb{R} - \{4\}$
(গ) $\mathbb{R} - \{5\}$ (ঘ) $\mathbb{R} - \left\{\frac{13}{4}\right\}$

উত্তর: (খ) $\mathbb{R} - \{4\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{4x-13}{x-5} = y$ (ধরি)

$$\therefore y = \frac{4x-13}{x-5}$$

$$\Rightarrow xy - 5y = 4x - 13$$

$$\Rightarrow xy - 4x = 5y - 13$$

$$\Rightarrow x = \frac{5y-13}{y-4}$$

$$\therefore f^{-1}(y) = \frac{5y-13}{y-4}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{5x-13}{x-4} \in \mathbb{R} \text{ হবে যদি ও কেবল যদি } x-4 \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq 4 \text{ হয়।}$$

$$f(x) \text{ ফাংশনের রেঞ্জ} = \mathbb{R} - \{4\}$$

Shortcut: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, $c \neq 0$ হলে রেঞ্জ, $R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

20. $g(x) = \sqrt{225 - x^2}$ ফাংশনটির রেঞ্জ কত? [কু. বো. ১৯]

- (ক) (0, 15) (খ) (0, ∞)
(গ) [0, 15] (ঘ) [0, ∞)

উত্তর: (গ) [0, 15]

ব্যাখ্যা: $g(x) = \sqrt{225 - x^2} \in \mathbb{R}$ হবে যদি ও কেবল যদি $225 - x^2 \geq 0$
 $\Rightarrow x^2 \leq 225$
 $\Rightarrow -15 \leq x \leq 15$
 হয়।

$\therefore$ ডোম $g = [-15, 15]$

এখন, $x = \pm 15$ হলে $y = 0$ এবং $x = 0$ হলে $y = 15$

$\therefore g(x)$ এর রেঞ্জ = [0, 15]

Shortcut: $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ হলে $R_f = [0, a]$

21. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ হলে $f(x+1)$ এর ডোমেন হবে—

- (ক) $\mathbb{R} - \{2\}$ (খ) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$
(গ) $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$ (ঘ) $\mathbb{R} - \{1, 3\}$

উত্তর: (গ) $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$

$$\therefore f(x+1) = \frac{1}{(x+1)^2 - 4}$$

ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে যদি ও কেবল যদি $(x+1)^2 - 4 \neq 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x+1)^2 &\neq 4 \\ \Rightarrow x+1 &\neq \pm 2 \\ \therefore x &\neq 1, -3 \text{ হয়।} \end{aligned}$$

$\therefore$ ডোমেন = $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$

22. $y = \sqrt{x^2 - 4}$ ফাংশনটির চারণ স্থল (Domain) কোনটি?

- (ক) $x = 2$ (খ) $x \geq 2$ (গ) $x < 2$ (ঘ) $x < -2$

উত্তর: (খ) $x \geq 2$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$, $a > 0$ হলে ডোমেন = $x \leq -a$ অথবা $x \geq a$

$\therefore$ এক্ষেত্রে ডোম $f = x \leq -2$ অথবা $x \geq 2$ [$\because a = 2$]

23. $f(x) = \sqrt{x^3 + 8}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ যথাক্রমে—

- (ক) $(-2, \infty)$, [0, ∞] (খ) [0, ∞], (0, ∞)
(গ) $[-2, \infty)$, [0, ∞) (ঘ) $(8, -\infty)$, [0, ∞)

উত্তর: (গ) $[-2, \infty)$, [0, ∞)

ব্যাখ্যা: $f(x)$ সংজ্ঞায়িত হবে যখন: $x^3 + 8 \geq 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x)^3 &\geq (-2)^3 \\ \Rightarrow x &\geq -2 \end{aligned}$$

$\therefore$ ডোম $f = [-2, \infty)$

আবার, $f(-2) = \sqrt{(-2)^3 + 8} = 0$

$\therefore$ রেঞ্জ = [0, ∞)

24. $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ ফাংশনটির ডোমেন কত?

- (ক) (0, 1) (খ) [0, 1) (গ) (0, 1] (ঘ) [0, 1]

উত্তর: (গ) (0, 1]

ব্যাখ্যা: $f(x)$ সংজ্ঞায়িত হবে যদি ও কেবল যদি $1 - x \geq 0$ এবং $x > 0$
 $\Rightarrow x \leq 1$ এবং $x > 0$ হয়।

$\therefore$ ডোম $f = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 1\} = (0, 1]$

25. $f(x) = \ln(\sin x)$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত?

- (ক) $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ (খ) $(0, \pi)$ (গ) $\left(\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$ (ঘ) $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

উত্তর: (খ) $(0, \pi)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \ln(\sin x) \in \mathbb{R}$ হবে যদি $\sin x > 0$ হয়। যা শুধুমাত্র (খ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

26. $A = \{-2, 0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 1, 2, 4, 6, 9\}$ সেট দুইটির জন্য

$f: A \rightarrow B$ এবং $f(x) = x^2$ হলে ফাংশনটির রেঞ্জ কত?

- (ক) $\{1, 2, 6, 9\}$ (খ) $\{0, 3, 4, 6\}$
(গ) $\{-1, 1, 4, 6, 9\}$ (ঘ) $\{0, 1, 4, 9\}$

উত্তর: (ঘ) $\{0, 1, 4, 9\}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = x^2$

$$\therefore f(-2) = (-2)^2 = 4; f(0) = (0)^2 = 0$$

$$f(1) = (1)^2 = 1; f(2) = (2)^2 = 4; f(3) = (3)^2 = 9$$

$\therefore$ ফাংশনটির রেঞ্জ = $\{0, 1, 4, 9\}$

27. $f(x) = |2x - 5|$ এর ডোমেন এবং রেঞ্জ কত?

- (ক) $\mathbb{R}; [0, \infty)$ (খ) $\{0, \infty\}; \left\{\frac{5}{2}, \infty\right\}$
(গ) $\mathbb{R}; \mathbb{R}$ (ঘ) $\{0, \infty\}; \left\{\frac{2}{5}, \infty\right\}$

উত্তর: (ক) $\mathbb{R}; [0, \infty)$

ব্যাখ্যা: $f(x) = |2x - 5|$ ফাংশনটি x এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য সংজ্ঞায়িত।

$\therefore$ ডোমেন = $\mathbb{R}$

আবার, $f(x) = |2x - 5| \geq 0$ কারণ পরমমান ফাংশনের সর্বনিম্ন মান শূন্য।

$\therefore$ রেঞ্জ = $[0, \infty)$

28. নিচের কোন ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) $f(x) = 2x^2$ (খ) $f(x) = |2x|$
(গ) $f(x) = \cos x$ (ঘ) $f(x) = \frac{x+2}{3}$

উত্তর: (ঘ) $f(x) = \frac{x+2}{3}$

ব্যাখ্যা: যুগ্ম ফাংশন কখনো এক-এক ফাংশন হতে পারে না। এখানে অপশন

(ক), (খ), (গ) সকলেই যুগ্ম ফাংশন। তাই অপশন (ঘ) সঠিক।

প্রশ্নে সঠিক যাচাই করতে বললেও কো-ডোমেন ছাড়া সার্বিক ফাংশন যাচাই সম্ভব না; এই ধরনের প্রশ্নে শুধু এক-এক যাচাই করলেই হবে।

29. একটি ফাংশনকে অনুট বা সার্বিক বলা যাবে যদি-

[ব. বো. ১৭]

(i) ডোমেন = রেঞ্জ

(ii) ডোমেন = কো-ডোমেন

(iii) কো-ডোমেন = রেঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) iii

ব্যাখ্যা: কোনো ফাংশনের কো-ডোমেন রেঞ্জের সমান হলে তাকে অনুট বা সার্বিক ফাংশন বলা হয়। $\therefore$ (iii) নং সঠিক।

30. কোনো একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন থাকার শর্ত হলো ফাংশনটি-

(ক) এক-এক

(খ) সার্বিক

(গ) এক-এক ও সার্বিক

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (গ) এক-এক ও সার্বিক

ব্যাখ্যা: একটি ফাংশন এক-এক ও সার্বিক হলে তার বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান।

31. $f(x) = x^2$ হলে, $f^{-1}(169) = ?$

[সি. বো. ১৯]

(ক) {13}

(খ) {-13, 13}

(গ) (-13, 13)

(ঘ) [-13, 13]

উত্তর: (খ) {-13, 13}

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^2$

$$x = \pm \sqrt{y}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \pm \sqrt{y} \quad [\text{এটি ফাংশন নয়, বরং শুধুমাত্র অন্তর}]$$

$$\therefore f^{-1}(169) = \pm \sqrt{169} = \pm 13 = \{-13, 13\}$$

32. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^3 + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(11)$ এর মান কোনটি?

[ঢা. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ব. বো. ১৯]

(ক) 2

(খ) $2\sqrt{2}$

(গ) 3

(ঘ) $2\sqrt{3}$

উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^3 + 3$

$$\Rightarrow x^3 = y - 3$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[3]{y-3}$$

$$\therefore f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y-3}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(11) = \sqrt[3]{11-3} = \sqrt[3]{8} = 2$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 33 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = 3x - 2$$

[রা. বো. ১৭]

33. $f^{-1}(x) = ?$

(ক) $\frac{1}{3}x + 2$

(খ) $\frac{1}{3}(x+2)$

(গ) $\frac{1}{3}x - 2$

(ঘ) $\frac{1}{3}(x-2)$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{3}(x+2)$

ব্যাখ্যা: $y = f(x) = 3x - 2$

$$\Rightarrow y + 2 = 3x$$

$$\Rightarrow x = \frac{y+2}{3}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$$

34. $f: \mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{4}\right\} \rightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{4}\right\}$ এবং $f(x) = \frac{3x+2}{4x+5}$ হলে, $f^{-1}(x) = ?$

[দি. বো. ১৯]

(ক) $\frac{5x+2}{4x+3}$

(খ) $\frac{-5x+2}{4x-3}$

(গ) $\frac{5x-2}{4x+3}$

(ঘ) $\frac{5x-2}{4x-3}$

উত্তর: (খ) $\frac{-5x+2}{4x-3}$

ব্যাখ্যা: $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ হলে, $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$

$$\therefore f(x) = \frac{3x+2}{4x+5} \text{ হলে,}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{-5x+2}{4x-3} \quad [\because a=3, b=2, c=4, d=5]$$

35. $f(x) = \sqrt{x-2}$ হলে $f^{-1}(3)$ এর মান-

(ক) 9

(খ) 10

(গ) 11

(ঘ) 12

উত্তর: (গ) 11

ব্যাখ্যা: ধরি, $f^{-1}(3) = x$

$$\Rightarrow f(x) = 3 \Rightarrow \sqrt{x-2} = 3 \Rightarrow x-2 = 9 \therefore x = 11$$

$$\therefore f^{-1}(3) = 11$$

36. $f(x) = x^7 - 6$ হলে, $f^{-1}(x) = ?$

(ক) $x^7 + 6$

(খ) $\sqrt[7]{x+6}$

(গ) $\sqrt[7]{x-6}$

(ঘ) $\sqrt[7]{x^7+6}$

উত্তর: (খ) $\sqrt[7]{x+6}$

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = x^7 - 6$

$$\Rightarrow y + 6 = x^7$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[7]{y+6}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \sqrt[7]{y+6} \quad [\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \sqrt[7]{x+6}$$

37. $f(x) = e^{-x}$ হলে, $f^{-1}(x) =$ কোনটি?

(ক) $\ln x$

(খ) $\ln e^x$

(গ) $-\ln x$

(ঘ) $\ln e^{-x}$

উত্তর: (গ) $-\ln x$

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = f(x) = e^{-x}$

$$\Rightarrow \ln y = \ln e^{-x}$$

$$\Rightarrow \ln y = -x$$

$$\Rightarrow x = -\ln y$$

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = -\ln y \quad [\because y = f(x) \Rightarrow x = f^{-1}(y)]$$

$$\therefore f^{-1}(x) = -\ln x$$

38. $f(x) = 2^x$ হলে, $f^{-1}(x)$ এর মান কোনটি?

- (ক) $\log_2 x$ (খ) $\ln f(x)$
(গ) $\log_2 f(x)$ (ঘ) $\ln x$

উত্তর: (ক) $\log_2 x$

ব্যাখ্যা: ধরি, $f(x) = y = 2^x$

$$\therefore \log_2 y = x = f^{-1}(y)$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \log_2 x$$

39. $A = \{1, 2, 3, 5, 9\}$ এবং $B = \{1, 2, 9, 10\}$ হলে $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ এর সমান হবে—

- (ক) $\{3, 5\}$ (খ) $\{1, 2, 9\}$
(গ) $\{3, 5, 10\}$ (ঘ) $\{1, 2, 3, 5, 9, 10\}$

উত্তর: (গ) $\{3, 5, 10\}$

ব্যাখ্যা: $A \setminus B = \{1, 2, 3, 5, 9\} \setminus \{1, 2, 9, 10\} = \{3, 5\}$

$$B \setminus A = \{1, 2, 9, 10\} \setminus \{1, 2, 3, 5, 9\} = \{10\}$$

$$\therefore (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{3, 5, 10\}$$

40. $f(x) = x + 3$ হলে, $f(f(-3))$ এর মান কত?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) -3 (খ) 0
(গ) 3 (ঘ) 9

উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: $f(x) = x + 3$

$$\therefore f(-3) = -3 + 3 = 0$$

$$\therefore f(f(-3)) = f(0) = 0 + 3 = 3$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 41 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x) = 2 \ln(\cos x), g(x) = x^2 - 3$$

[য. বো. ১৯]

41. $\text{gof}(x) = ?$

- (ক) $8 \ln(\cos x) - 3$ (খ) $4 \ln(\cos x) - 3$
(গ) $2 \ln(\cos x) - 3$ (ঘ) $\{2 \ln(\cos x)\}^2 - 3$

উত্তর: (ঘ) $\{2 \ln(\cos x)\}^2 - 3$

ব্যাখ্যা: $\text{gof}(x) = g(f(x)) = g(2 \ln(\cos x)) = \{2 \ln(\cos x)\}^2 - 3$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 42 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$g(x) = 2x + 5, f(x) = 3x - 2$$

[রা. বো. ১৭]

42. $\text{gof}(-2) = ?$

- (ক) -11 (খ) 1 (গ) 13 (ঘ) 25

উত্তর: (ক) -11

ব্যাখ্যা: $\text{gof}(x) = g(f(x))$

$$= g(3x - 2) = 2(3x - 2) + 5 = 6x - 4 + 5 = 6x + 1$$

$$\therefore \text{gof}(-2) = 6 \times (-2) + 1 = -11$$

43. যদি $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = 2x$ হয়, তবে $(\text{fog}^{-1})(2)$ এর মান কত?

- (ক) 2 (খ) 3 (গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 1

উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $y = g(x) = 2x$

$$\Rightarrow x = \frac{y}{2}$$

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \frac{y}{2}; [\because y = g(x) \Rightarrow x = g^{-1}(y)]$$

$$\Rightarrow g^{-1}(x) = \frac{x}{2}$$

$$\therefore g^{-1}(2) = \frac{2}{2} = 1$$

$$\therefore \text{fog}^{-1}(2) = f(g^{-1}(2)) = f(1) = 1 + 1 = 2$$

44. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য কর:

[সকল বোর্ড ১৮]

i. সকল ফাংশনই অস্বয়

ii. সকল অস্বয় ফাংশন নয়

iii. $g(x) = 2x + 1$ একটি এক-এক ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $g(x_1) = 2x_1 + 1$

$$g(x_2) = 2x_2 + 1$$

$$\text{যদি } g(x_1) = g(x_2) \text{ হয় তবে, } 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \text{ হয়।}$$

$$\therefore g(x) \text{ ফাংশনটি এক-এক।}$$

$$\therefore \text{(i), (ii) ও (iii) নং সঠিক।}$$

45. $f(x) = \frac{x-3}{x-5}$ যেখানে $f: \mathbb{R} - \{5\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$, একটি— [সি. বো. ১৯]

i. এক-এক ফাংশন

ii. সার্বিক ফাংশন

iii. $f(-5)$ অসংজ্ঞায়িত

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: ধরি, $f(x) = \frac{x-3}{x-5} = y$

$$\therefore f(x_1) = \frac{x_1-3}{x_1-5} \text{ এবং } f(x_2) = \frac{x_2-3}{x_2-5}$$

$$\text{ধরি, } f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow \frac{x_1-3}{x_1-5} = \frac{x_2-3}{x_2-5} \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\therefore \text{ফাংশনটি এক-এক।}$$

$$\text{এখন, } f^{-1}(x) = \frac{5x-3}{x-1}$$

$$\therefore f^{-1}(x) \text{ এর ডোমেন} = f(x) \text{ এর রেঞ্জ} = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$\text{এবং প্রদত্ত ফাংশনের কোডোমেন} = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$\therefore \text{কোডোমেন} = \text{রেঞ্জ}$$

$$\therefore f(x) \text{ সার্বিক ফাংশন।}$$

$$f(-5) = \frac{-5-3}{-5-5} = \frac{-8}{-10} = \frac{4}{5}; \text{ যা সংজ্ঞায়িত।}$$

46. $A = \{-4, 4\}$, $B = \{0, 4\}$ এবং $x^2 + 4y^2 = 16$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত

$R : A \rightarrow B$ অম্বয়টি নিচের কোনটি?

- (ক) $\{(-4, 0), (4, 0)\}$ (খ) $\{(4, 0)\}$
(গ) $\{(0, 4)\}$ (ঘ) $\{(-4, 0), (4, 4)\}$

উত্তর: (ক) $\{(-4, 0), (4, 0)\}$

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে, অম্বয় $R : A \rightarrow B$

$$\text{এবং } x^2 + 4y^2 = 16$$

$$\Rightarrow 4y^2 = 16 - x^2 \Rightarrow y^2 = \frac{16 - x^2}{4}$$

$$\Rightarrow y = \frac{\sqrt{16 - x^2}}{2} \quad [\because B \text{ একটি অঋণাত্মক সংখ্যার সেট}]$$

$$\therefore R(-4) = \frac{\sqrt{16 - (-4)^2}}{2} = 0 \text{ ও } R(4) = \frac{\sqrt{16 - 4^2}}{2} = 0$$

$$\therefore \text{অম্বয়টি} \equiv \{(-4, 0), (4, 0)\}$$

47. $f(x) = \sin x$ ফাংশনটির—

[রা. বো. ১৯]

i. ডোমেন = $\mathbb{R}$

ii. রেঞ্জ = $[-1, 1]$

iii. লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $f(x) = \sin x$

x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ সংজ্ঞায়িত।

$\therefore$ ডোম $f = \mathbb{R}$ $\therefore$ (i) নং সঠিক।

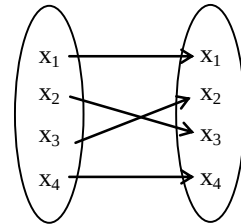
আবার, $-1 \leq \sin x \leq 1$

$\therefore$ রেঞ্জ = $[-1, 1]$ $\therefore$ (ii) নং সঠিক।

$\sin x$ এর লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে অপ্রতিসম।

$\therefore$ (iii) নং সঠিক নয়।

উদ্দীপকটির আলোকে 48 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



X একটি অশূন্য সেট এবং $f : X \rightarrow X$ ফাংশনটি নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত—

48. উদ্দীপকে বর্ণিত f ফাংশনটি—

[কু. বো. ১৭]

i. এক-এক ফাংশন ii. সার্বিক ফাংশন iii. ধ্রুবক ফাংশন

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) ফাংশনটি এক-এক। কারণ ১ম সেটের উপাদানগুলি ২য় সেটের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

$\therefore$ (i) নং সঠিক।

(ii) ফাংশনটির কোডোমেন = রেঞ্জ, সুতরাং এটি একটি সার্বিক ফাংশন।

$\therefore$ (ii) নং সঠিক।

(iii) একটি ফাংশনের ডোমেনের যেকোনো মানের জন্য রেঞ্জের মান নির্দিষ্ট অর্থাৎ রেঞ্জের একই মান পাওয়া গেলে, এটিকে ধ্রুবক ফাংশন বলে।

$\therefore$ (iii) নং সঠিক নয়।

$$49. f(x) = \begin{cases} 3x - 1; & x > 3 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3; & x < -2 \end{cases} \text{ হলে } f(x) \text{ এর } y \text{ অক্ষের খন্ডিতাংশ}$$

হবে—

- (ক) -2 (খ) 3 (গ) -1 (ঘ) 0

উত্তর: (ক) -2

ব্যাখ্যা: $f(x)$ যে বিন্দুতে y অক্ষকে ছেদ করে তার ভূজ, $x = 0$

$$x = 0 \text{ হলে, } f(x) = x^2 - 2$$

$$\therefore f(0) = 0 - 2 = -2$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

